

Barème

EXERCICE I (7 points)

Les parties 1 et 2 sont indépendantes

Partie 1 : Etude d'une solution aqueuse d'ammoniac

L'ammoniac NH_3 est un gaz qui, dissous dans l'eau, donne une solution basique d'ammoniac. Des solutions commerciales d'ammoniac sont utilisées, après dilution, comme produits de nettoyage.

Cette partie de l'exercice se propose d'étudier une solution aqueuse d'ammoniac.

On prépare une solution aqueuse S_b , de volume V , en diluant 100 fois une solution commerciale d'ammoniac S_0 de concentration C_0 .

Données :

- toutes les mesures sont effectuées à 25°C ;
- le produit ionique de l'eau : $K_e = 10^{-14}$.

1. Dosage de la solution S_b

On réalise un dosage pH-métrique d'un volume $V_b = 15 \text{ mL}$ de la solution S_b de concentration C_b par une solution aqueuse S_a d'acide chlorhydrique $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$ de concentration $C_a = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

La courbe de la figure 1 représente les variations du pH du mélange en fonction du volume V_a versé de la solution S_a :

$$\text{pH} = f(V_a).$$

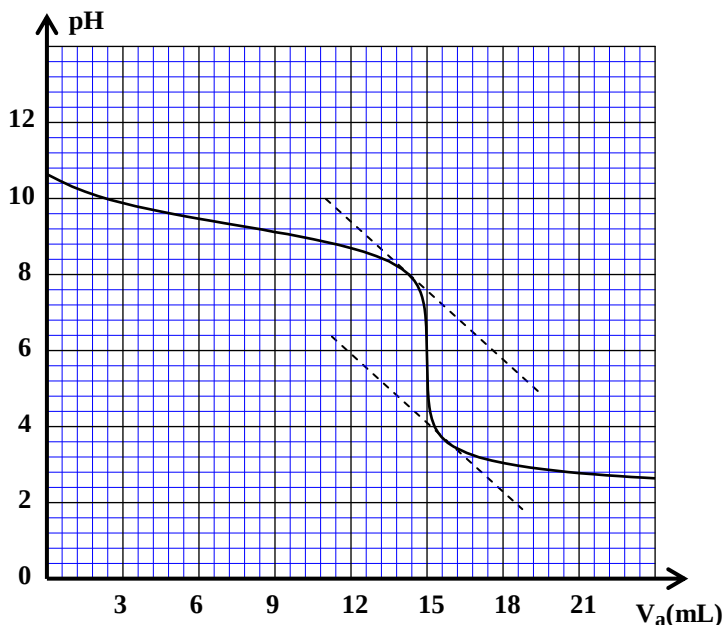


Figure 1

- 0,5 1.1. Ecrire l'équation de la réaction de dosage.
- 0,5 1.2. Ecrire, à l'équivalence, la relation entre C_b , C_a , V_b et V_{aE} le volume versé de la solution S_a à l'équivalence.
- 0,5 1.3. Montrer que la concentration de la solution S_b est: $C_b = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. En déduire C_0 .
- 0,5 1.4. Choisir, parmi les indicateurs colorés suivants, l'indicateur adéquat pour réaliser ce dosage. Justifier votre réponse.

Indicateur coloré	hélianthine	rouge de méthyle	phénolphthaléine
Zone de virage	3,1 – 4,4	4,2 – 6,2	8,2 – 10

2. Etude de la solution S_b

La mesure du pH de la solution aqueuse S_b donne: $\text{pH} = 10,6$.

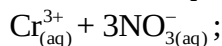
- 0,5 2.1. Ecrire l'équation de la réaction de l'ammoniac avec l'eau.
- 0,75 2.2. Calculer la concentration molaire effective des ions hydroxyde HO^- dans la solution S_b .
- 0,5 2.3. Calculer le taux d'avancement final τ de cette réaction.
- 0,5 2.4. Vérifier que le quotient de la réaction à l'équilibre est: $Q_{r,eq} = 1,65 \cdot 10^{-5}$.
- 0,5 2.5. En déduire la valeur du pK_A du couple $\text{NH}_4^+ / \text{NH}_3$.

Partie 2 : Etude de la pile argent-chrome

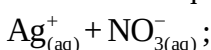
Cette partie se propose d'étudier une pile électrochimique.

Cette pile est constituée :

- d'une électrode en chrome (Cr) plongée dans une solution aqueuse de nitrate de chrome (III)



- d'une électrode en argent (Ag) plongée dans une solution aqueuse de nitrate d'argent



- d'un pont salin qui relie les deux solutions.

On branche un conducteur ohmique en série avec

un ampèremètre, et on place le dipôle, ainsi constitué, entre les pôles de la pile (figure 2).

L'ampèremètre indique le passage d'un courant électrique, d'intensité constante, dans le circuit.

Après une durée Δt de fonctionnement de la pile, on observe un dépôt sur l'électrode d'argent et une diminution de la masse de l'électrode de chrome.

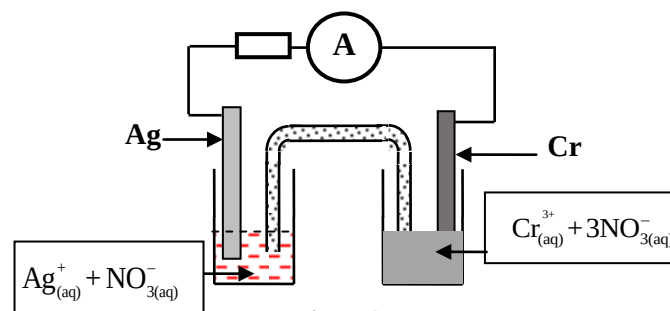


Figure 2

Données :

- Masse molaire du chrome : $M(\text{Cr}) = 52 \text{ g.mol}^{-1}$;
- $1F = 96500 \text{ C.mol}^{-1}$.

- 0,5 1. Préciser l'anode de la pile. Justifier.
- 0,5 2. Représenter le schéma conventionnel de la pile.
- 0,75 3. Ecrire les équations aux électrodes ainsi que l'équation bilan lors du fonctionnement de la pile.
- 0,5 4. Sachant que la quantité d'électricité débitée par la pile pendant la durée Δt est : $Q = 5,79 \text{ C}$, déterminer la variation Δm de la masse de l'électrode de chrome.

EXERCICE II (3 points)

Propagation des ondes

I - Recopier le numéro de la question et écrire, parmi les affirmations proposées, la lettre qui correspond à la réponse juste.

- 0,25 1. Lors de la propagation d'une onde:

A	il y a transport de la matière et il n'y a pas transport de l'énergie	C	il n'y a ni transport de la matière ni transport de l'énergie
B	il y a transport de l'énergie et il n'y a pas transport de la matière	D	il y a transport de la matière et de l'énergie

- 0,25 2. Une onde est dite transversale si:

A	la perturbation se fait dans la même direction que celle de la propagation	C	la perturbation se fait perpendiculairement à la direction de la propagation
B	elle se propage dans le vide	D	la propagation se fait sans amortissement

- 0,25 3. Le son est une onde :

A	électromagnétique	C	mécanique longitudinale
B	mécanique transversale	D	qui se propage dans le vide

- 0,25 4. Lors de la diffraction d'une onde:

A	il y a modification de la fréquence	C	il y a modification de la célérité
B	il y a modification de la longueur d'onde	D	la fréquence, la longueur d'onde et la célérité ne sont pas modifiées

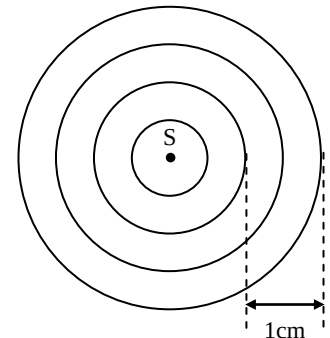
- 0,25 5. On considère un point M de la surface de l'eau où se propage une onde progressive. Ce point M reprend le même mouvement que celui de la source S avec un retard temporel τ .
La relation entre l'élongation du point M et celle de la source est:

A	$y_M(t) = y_s(t + \tau)$	C	$y_M(t) = y_s(t + 2\tau)$
B	$y_M(t) = y_s(t - 2\tau)$	D	$y_M(t) = y_s(t - \tau)$

II - La pointe S d'un vibreur crée une onde progressive sinusoïdale de fréquence N à la surface libre de l'eau d'une cuve à ondes.

L'onde, ainsi créée, se propage sans amortissement ni réflexion avec une célérité $v = 0,25 \text{ m.s}^{-1}$.

La figure ci-contre reproduit l'aspect de la surface de l'eau à un instant t_1 . Les lignes circulaires représentent les crêtes.



- 0,5 1. En exploitant la figure ci-contre, déterminer la longueur d'onde λ .
- 0,5 2. Trouver la fréquence N de l'onde.
- 0,75 3. On considère un point M de la surface de l'eau situé à une distance $d = 5 \text{ cm}$ de la source S. Calculer le retard temporel τ du mouvement de M par rapport à celui de la source S.

EXERCICE III (2,5 points)

Désintégration du polonium 210

Le polonium est un métal radioactif rare découvert en 1898 par Pierre Curie. Ce métal de symbole Po et de numéro atomique 84 est radioactif. Le polonium 210 est le seul isotope que l'on trouve dans la nature. La désintégration d'un noyau de polonium 210 produit un noyau de plomb ${}^A_Z\text{Pb}$ avec émission d'une particule α .

Données :

- La demi-vie du polonium 210 : $t_{1/2} = 138 \text{ jours}$;
- $1 \text{ u} = 931,41 \text{ MeV}/c^2$; $1 \text{ u} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$.

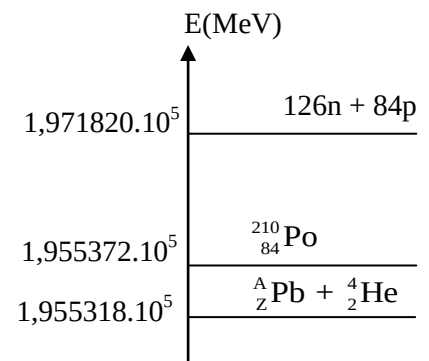
- 0,5 1. Ecrire l'équation de désintégration du polonium 210 en déterminant A et Z.
2. A l'aide du diagramme d'énergie représenté ci-contre, calculer :

0,5 2.1. l'énergie libérée E_{lib} lors de la désintégration d'un noyau de polonium 210.

0,5 2.2. le défaut de masse Δm du noyau de polonium 210 exprimé en kilogramme (kg).

0,5 3. Calculer, en s^{-1} , la constante radioactive λ du polonium 210.

0,5 4. Un échantillon de noyaux de polonium 210 a une activité $a_0 = 3,5 \cdot 10^{11} \text{ Bq}$ à un instant de date $t = 0$.



Déterminer, en jours, l'instant de date t_1 où l'activité de cet échantillon est: $a_1 = 3,7 \cdot 10^4 \text{ Bq}$.

EXERCICE IV (5 points)

Les condensateurs et les bobines constituent les éléments principaux de la plupart des appareils électriques et électroniques.

Cet exercice se propose d'étudier :

- la réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension.
- la décharge d'un condensateur dans un dipôle RL.
- l'entretien des oscillations dans un circuit RLC série.

I - Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension

On réalise le montage schématisé sur la figure 1.

Ce montage comporte :

- une bobine d'inductance L et de résistance r ;
- un conducteur ohmique de résistance $R = 90 \Omega$;
- un générateur de force électromotrice E et de résistance interne négligeable ;
- un interrupteur K .

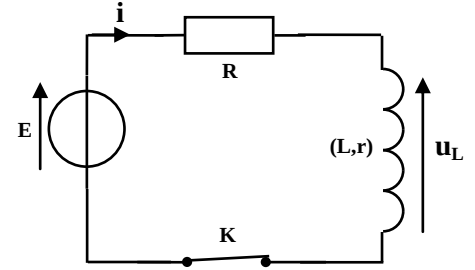


Figure 1

On ferme l'interrupteur à un instant de date $t = 0$.

Un système d'acquisition informatisé permet de tracer les courbes (C_1) et (C_2) représentant successivement l'évolution de l'intensité du courant $i(t)$ traversant le circuit et l'évolution de la tension $u_L(t)$ aux bornes de la bobine.

La droite (T) représente la tangente à la courbe (C_1) à $t = 0$. (figure 2).

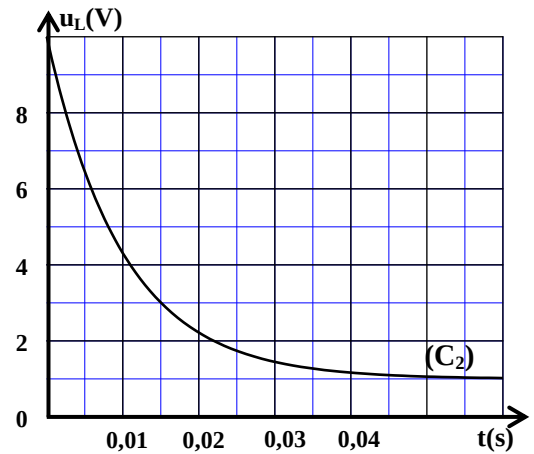
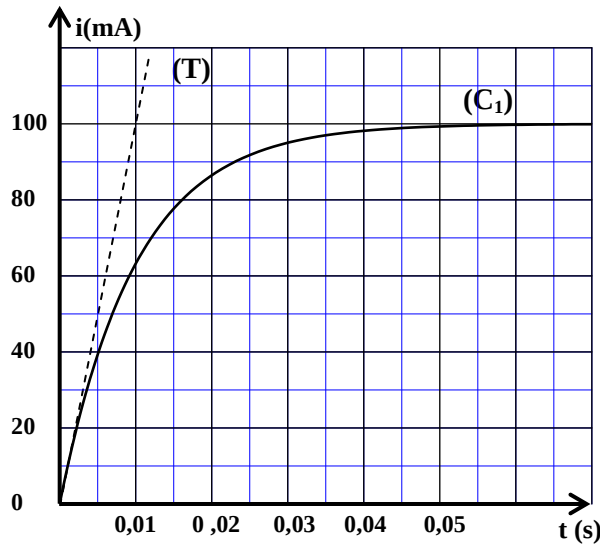


Figure 2

- 0,5 1. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant $i(t)$ s'écrit ainsi:

$$\frac{di}{dt} + \frac{R+r}{L} \cdot i = \frac{E}{L}$$

- 0,5 2. En exploitant les deux courbes (C_1) et (C_2) , lorsque le régime permanent est atteint, déterminer la valeur de r .

- 0,5 3. Vérifier que $L = 1H$.

II - Décharge d'un condensateur dans un dipôle RL

On monte en série, à un instant choisi comme nouvelle origine des dates $t = 0$, un condensateur de capacité C , totalement chargé, avec la bobine précédente et un conducteur ohmique de résistance $R = 90 \Omega$. (figure 3).

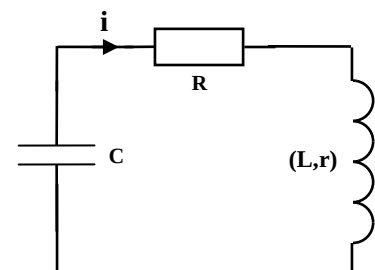


Figure 3

La courbe de la figure 4 représente l'évolution de la tension $u_c(t)$ aux bornes du condensateur.

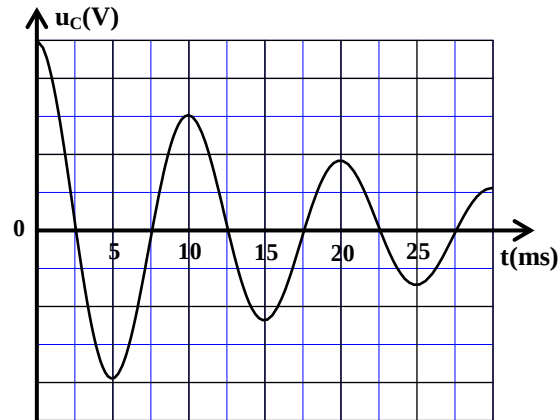


Figure 4

- 0,25 1. Quel est le régime d'oscillation mis en évidence par la courbe de la figure 4?
- 0,5 2. Etablir l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_c(t)$.
- 0,5 3. Sachant que la pseudopériode est égale à la période propre, trouver la capacité C du condensateur. (On prend: $\pi^2 = 10$).

III - Entretien des oscillations dans un circuit RLC série

Pour entretenir les oscillations électriques dans le circuit précédent représenté sur la figure 3, on insère dans ce circuit un générateur G délivrant une tension proportionnelle à l'intensité du courant: $u_G(t) = k.i(t)$. (Figure 5).

La courbe de la figure 6 représente l'évolution de l'intensité $i(t)$ dans le circuit dans le cas où $k = k_0$.

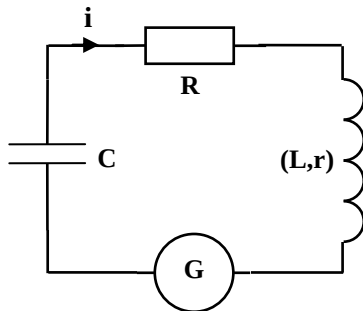


Figure 5

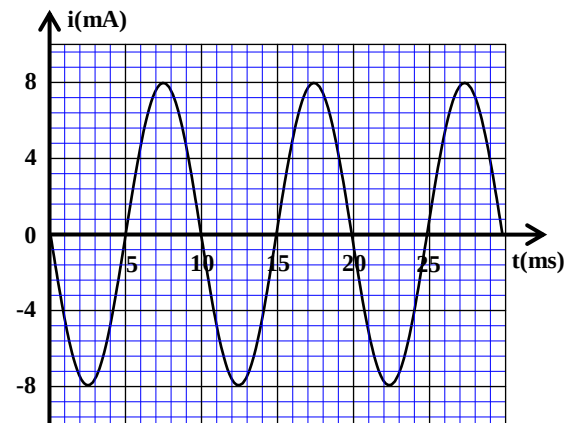


Figure 6

- 0,5 1. Trouver, dans le système international d'unités, la valeur de k_0 .
- 0,75 2. Sachant que l'expression de l'intensité $i(t)$ dans le circuit s'écrit ainsi: $i(t) = I_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \varphi\right)$,
déterminer les valeurs de I_m , T_0 et φ .
- 0,5 3. Déterminer l'énergie totale E_t du circuit.
- 0,5 4. Trouver l'énergie électrique E_{e1} emmagasinée dans le condensateur à l'instant $t_1 = 16$ ms.

EXERCICE V (2,5 points)

Etude du mouvement de chute verticale d'une bille dans un liquide visqueux

On se propose d'étudier le mouvement de la chute verticale, avec frottement fluide, dans un liquide visqueux d'une bille homogène de masse m .

A l'aide d'une caméra numérique et d'un logiciel adéquat, on suit l'évolution de la vitesse du centre d'inertie G de la bille lors de sa chute verticale dans un liquide visqueux.

On étudie le mouvement de G dans un référentiel terrestre supposé galiléen.

On repère la position de G , à chaque instant t , par son ordonnée y sur l'axe vertical $(O, \vec{j})$ orienté vers le bas (figure 1).

Les forces de frottement fluide exercées sur la bille sont modélisées par la force : $\vec{f} = -k.v. \vec{j}$; avec v la vitesse instantanée de G et k une constante positive.

On néglige la poussée d'Archimède par rapport aux autres forces exercées sur la bille.

Données :

- accélération de la pesanteur : $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$;
- $m = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ kg}$.

0,5 1. En appliquant la deuxième loi de Newton sur la bille, montrer que l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie G s'écrit :

$$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m} v = g.$$

0,25 2. Trouver l'expression de la vitesse limite v_ℓ de G en fonction de g , m et k .

0,25 3. La courbe de la figure 2 représente l'évolution de la vitesse v du centre d'inertie G de la bille.

Déterminer graphiquement la valeur de v_ℓ .

0,5 4. Vérifier que, dans le système international d'unités, l'équation différentielle du mouvement de G s'écrit

ainsi: $\frac{dv}{dt} = 10 - 6,67 v$.

5. A l'aide des données du tableau ci-contre et de la méthode d'Euler, calculer :

0,5 5.1. l'accélération a_1 à l'instant t_1 .

0,5 5.2. la vitesse v_3 à l'instant t_3 sachant que le pas de calcul est: $\Delta t = 0,015 \text{ s}$.

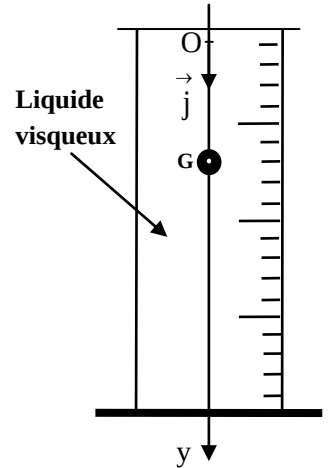


Figure 1

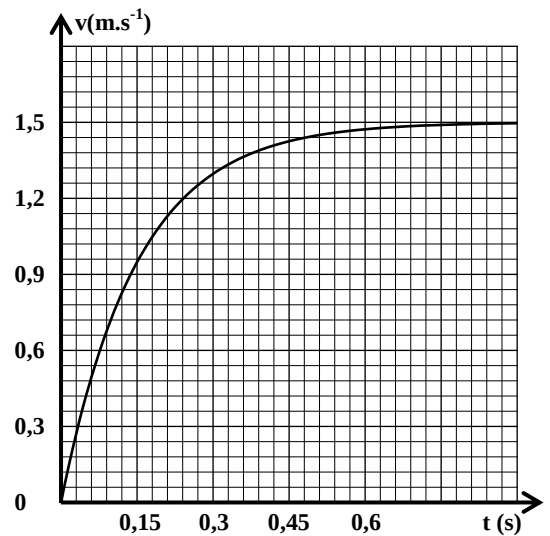


Figure 2

t	v (m.s ⁻¹)	a (m.s ⁻²)
/	/	/
t ₁	0,150	a ₁ =
t ₂	0,285	8,10
t ₃	v ₃ = ...	/